

Specifikace softwarového díla a časový plán implementace pro: **Simple code generation toolkit**

Jakub Turek

4.4.2026

Abstrakt

Projekt zaměřující se na implementaci jednoduché sady nástrojů pro generování kódu na základě projektem navrženého mezikódu (IR) v programovacím jazyce Haskell. Primárním cílem je prozkoumat různé techniky code generation a vytvořit nástroj, který je uživatelsky jednodušší než LLVM, ale zároveň poskytuje dostatečné možnosti, aby mohl být využit jako backend pro plnohodnotný překladač, nebo pro výuku teorie překladačů.

Obsah

1	Základní informace	4
1.1	Popis a zaměření softwarového díla	4
1.2	Použité technologie	4
1.3	Konvence tohoto dokumentu	4
2	Stručný popis softwarového díla	4
2.1	Důvod vzniku softwarového díla a jeho základní části a cíle řešení	4
2.2	Hlavní funkce	4
2.3	Motivační příklad užití	5
2.4	Prostředí aplikace	5
2.5	Omezení díla	5
2.6	Dokumentace díla	5
3	Vnější rozhraní	5
3.1	Uživatelské rozhraní, vstupy a výstupy	5
3.2	Rozhraní s hardware	6
3.3	Rozhraní se software	6
4	Detailní popis funkcionality	6
4.1	Mezikód a jeho parsování	6
4.2	Code generation a optimalizace	7
4.3	Překladačový frontend	7
5	Ostatní (mimofunkční) požadavky	7
5.1	Požadavky na rozšiřitelnost a začlenitelnost	7
6	Ostatní požadavky	7
7	Negativní vymezení	8
8	Time-line & Milestones	8
A	Vymezení pojmů	9

Tabulka revizí

Jméno	Datum	Důvod změny	Verze
Jakub Turek	27.8.2026	Úprava specifikace po konzultaci: přidání RISC-V jako primární cílové platformy, integrace s frontendem přesunuta do BP	1.1

1 Základní informace

1.1 Popis a zaměření softwarového díla

Software vzniklý v rámci projektu bude jednoduchý backend překladače, doplněný o definici vlastního mezikódu (IR), který bude sloužit jako jeho vstup a interface pro komunikaci s frontendem. Backend bude schopen pro vstup v podobě tohoto mezikódu vygenerovat ekvivalentní RISC-V/x86 assembly (primární cílovou architekturou aktuálního prototypu je RISC-V, podpora pro x86 bude přidána později pro demonstraci rozšiřitelnosti projektu). V tomto ohledu by měl být kladen důraz hlavně na snadnou rozšiřitelnost, tedy aby přidání nové cílové architektury vyžadovalo, co nejmenší zásah do již existujícího kódu. Z vygenerovaného assembly bude následně pomocí externího assembleru a linkeru pro konkrétní platformu vygenerován spustitelný soubor. Za alternativu projektu je možné považovat LLVM, které nabízí vlastní IR a rozsáhlou na něj navázanou infrastrukturu pro tvorbu překladačů, primárně jejich backendů. Předchozí práce s LLVM při tvorbě vlastního překladače, pak byla i hlavní motivací pro vznik celého projektu. Kdy jsem chtěl tuto externí závislost na robustním, ale komplexním nástroji jako je LLVM nahradit vlastní alternativou. Z čehož později po konzultaci s vedoucím projektu vzešla myšlenka vytvořit zjednodušenou alternativu právě k LLVM, která by sloužila pro podobné projekty, pro než je LLVM příliš komplexním nástrojem, případně nedokážou plně využít všech jeho benefitů.

1.2 Použité technologie

Pro implementaci backendu bude využit programovací jazyk Haskell. Dále bude projekt využívat externí assembler a linker, pro převod vygenerovaného assembly do podoby objektových/spustitelných souborů pro konkrétní platformu/operační systém.

1.3 Konvence tohoto dokumentu

Názvy externích závislostí a knihoven jsou v dokumentu zvýrazněny kurzívou.

2 Stručný popis softwarového díla

2.1 Důvod vzniku softwarového díla a jeho základní části a cíle řešení

Jak již bylo řečeno úvodem, primárním impulzem ke vzniku projektu byla práce s LLVM v rámci jiného projektu. Následovaná snahou primárně ze studijních důvodů LLVM nahradit vlastní implementací. Tato snaha eventuálně vyústila v myšlenku implementovat jednoduchý nástroj, který by nabízel základní funkcionality LLVM a mohl by být použit jako jeho alternativa pro obdobné malé a výukové projekty, které většinou využívají jen zlomek z nabízených možností, ale zároveň jsou zatíženy vysokou komplexností celého systému. Podobně jako LLVM bude projekt založen na vlastní IR a nástroji, který na jejím základě vygeneruje odpovídající assembly pro cílovou architekturu (v tuto chvíli RISC-V/x86). Projekt pak bude možné využít jednak pro tvorbu zcela nových překladačů doplněním o frontend generující toto IR pro jazyk, pro nějž chce uživatel vytvořit překladač. Případně bude možné ho integrovat do již existujících projektů úpravou frontendu daného překladače a jím generovaného mezikódu, ať už jde o LLVM IR v případě projektů využívajících LLVM, nebo třeba kombinátory v jazyce C v případě MicroHs.

2.2 Hlavní funkce

Software vyvinutý v rámci projektu by měl sloužit jako nástroj pro generování strojového kódu. Samotný kód bude generován na základě vstupu v podobě souboru s textovou reprezentací IR. V tuto chvíli bude nástroj schopen generovat instrukce pro platformu RISC-V, případně x86, ale jeho design bude umožňovat pozdější odvození verzí pro další platformy. A při doplnění o vhodný frontend tak bude tvořit překladač

daného jazyka pro architekturu RISC-V/x86. Hlavním cílem je tedy vytvořit code generation nástroj, který bude možné využít jako překladačový backend dalšími projekty.

2.3 Motivační příklad užití

Typickým užitím výsledného softwaru je tvorba jednoduchého překladače nějakého programovacího jazyka pro backendem podporované architektury. Pro takovéto využití je třeba projekt doplnit o překladačový frontend daného jazyka generující projektem definovanou IR.

2.4 Prostředí aplikace

Podporovaným prostředím pro využití nástroje budou zařízení s architekturou RISC-V/x86 a operačním systémem Linux, případně Windows (v případě x86 architektury, protože v případě RISC-V aktuálně neexistuje oficiální podpora ze strany Windows). Jako externí závislosti bude pro své fungování program vyžadovat nástroje *as* a *ld*.

2.5 Omezení díla

Výsledný software by neměl být předmětem zásadních omezení v podobě systémových, či licenčních podmínek. Hlavním omezením je v tomto ohledu rozhodnutí delegovat generování objektových souborů a jejich linkování na externí nástroje v podobě *as* a *ld*. Což má za následek nejen závislost projektu na těchto externích nástrojích, ale také nutnost využívat s nimi kompatibilní zápis RISC-V/x86 assembly, nebo nutnost *as* nahradit zcela jiným assemblerem v případě rozšiřování projektu o jím nepodporované architektury.

Méně významným omezením je pak omezení na konkrétní překladačové frontendy, které by měly být s projektem integrovány. Aby tato integrace byla možná, musí konkrétní frontend splnit požadované komunikační rozhraní. Tedy jeho výstupem musí být textová reprezentace IR definované v rámci projektu.

2.6 Dokumentace díla

Jelikož je projekt koncipován jako jednoduchý code generation nástroj, tak bude třeba kromě běžné uživatelské a vývojové dokumentace dodat také specifikaci používané IR. Tato specifikace by zřejmě mohla být součástí běžné uživatelské dokumentace. Zároveň se ale jedná o rozsáhlejší standard definovaný v rámci projektu, jehož znalost je sice nutná pro plnohodnotné využití při vývoji vlastního překladače, nikoliv však pro samotné užití nástroje k vygenerování kódu z již existujících souborů s IR. Pročež se jeví lepším specifikaci tohoto standardu vyjmout do separátního dokumentu. Tento dokument by pak měl společně s uživatelskou dokumentací poskytovat dostatek informací nutných pro využití tohoto projektu k tvorbě vlastního překladače.

3 Vnější rozhraní

3.1 Uživatelské rozhraní, vstupy a výstupy

Interakce s uživatelem bude probíhat prostřednictvím běžného CLI. Program bude nabízet přepínače pro funkcionality běžné u ostatních překladačů jako jsou

- Specifikace výstupního souboru
- Nastavení úrovně optimalizací
- Typ výstupu spustitelný soubor/objektový soubor/assembly
- Specifikace knihoven k linkování

Vstupem programu pak bude soubor obsahující textovou reprezentaci v rámci projektu definované IR. Na základě tohoto vstupu a příslušných přepínačů bude programem vygenerován výstupní soubor v podobě spustitelného souboru programu definovaného vstupním IR, textového souboru obsahující vygenerované assembly, objektového souboru k nalinkování.

3.2 Rozhraní s hardware

Projekt nevyužívá žádný specifický hardware. Zaměřuje se však na generování kódu pro architekturu RISC-V/x86. Projekt tedy v tuto chvíli podporuje pouze zařízení s touto architekturou procesoru, respektive jeho výstupy v podobě spustitelných souborů, či assembly (využívajícího GNU sytaxi v případě x86 assembly) jsou určeny pro tuto platformu.

3.3 Rozhraní se software

Projekt je koncipován jako jednoduchý backend překladače, z čehož plyne nutnost jeho integrace s dalšími kroky překladačů kódu. Prvním z rozhraní je interakce s překladačovým frontendem a získání vstupní IR reprezentující překládaný zdrojový kód. Výměna dat na tomto rozhraní bude probíhat prostřednictvím textového souboru, který bude obsahovat jednotlivé IR instrukce zapsané v textové člověkem čitelné podobě. Frontend tedy zpracuje překládaný kód a na jeho základě vygeneruje odpovídající IR (instrukce a jejich serializace bude specifikována později), kterou následně запиše do výstupního souboru. Poté spustí backend, kterému tento soubor předá jako vstup.

Druhým softwarovým rozhraní je rozhraní mezi backendem a assemblerem, který z vygenerovaného assembleru vytvoří objektový soubor ve formátu pro cílový operační systém. Výměna dat na tomto rozhraní bude opět probíhat prostřednictvím dočasného textového souboru, kdy backend opět uloží x86 assembly vygenerované pro vstupní IR do výstupního souboru a následně zavolá externí assembler, kterému předá tento soubor jako vstup.

Posledním softwarovým rozhraním projektu je rozhraní mezi backendem a linkerem, kde opět dojde k výměně dat prostřednictvím souborů. Backend jednoduše spustí externí linker s cestami k souborům, jenž je třeba nalinkovat (objektový soubor vygenerovaný assemblerem a případné knihovny specifikované uživatelem na vstupu), a linker následně запиše výsledný nalinkovaný spustitelný soubor do backendem specifikovaného výstupního souboru. Toto rozhraní by projekt z koncepčního hlediska pravděpodobně nemusel obsahovat a výstupem backendu by mohl být pouze nenalinkovaný objektový soubor. Avšak z uživatelského hlediska je pravděpodobně přívětivější doplnit backend o schopnost zavolat externí linker a vygenerovaný objektový soubor také nalinkovat.

4 Detailní popis funkcionality

4.1 Mezikód a jeho parsování

V rámci projektu bude definován vlastní mezikód (IR), který bude sloužit jako vstup samotného nástroje. Cílem projektu je vyzkoušet různé alternativní způsoby reprezentace k reprezentaci využívané v rámci projektu LLVM. Aktuálně projekt jako vstupní IR využívá jednoduchou stack based IR inspirovanou programovacím jazykem Forth a WebAssembly.

Jednou z uvažovaných možností reprezentace je reprezentovat celý překládaný kód pomocí bloků instrukcí a control flow v kódu pak modelovat přímo jako operace nad instruction pointer registrem (tedy jako inkrementaci/dekrementaci instruction counteru o velikost příslušných bloků instrukcí). Takovýto přístup by měl negativní dopad na provádění řady optimalizací používaných právě LLVM a dalšími běžnými překladači, ale mohl by potenciálně zjednodušit IR a reprezentaci control flow v jejím rámci.

V případě, že by se žádný z alternativních přístupů neukázal jako dostatečně efektivní, navrátil by se projekt ke standardně využívané formě reprezentace pomocí mezikódu složeného z basic bloků v static single-assignment formě a reprezentaci control flow pomocí final instruction specifies the jump.

Aby bylo možné s kódem zapsaným pomocí takto definované reprezentace dále pracovat, je nutné v rámci projektu napsat také parser a serializer, který umožní efektivní převádění z a do textového zápisu. Parser by zároveň měl dokázat uživatele smysluplně upozornit na syntaktické chyby v textovém zápisu reprezentace, tak aby bylo co nejsnazší opravit případné chyby v jejím generování.

4.2 Code generation a optimalizace

Klíčovou funkcí je pak samotné generování RISC-V/x86 instrukcí na základě vstupního mezikódu. Nástroj v rámci tohoto kroku provede standardní úkony v podobě výběru instrukcí, jejich plánování a alokace registrů. Výstupem tohoto kroku pak nebude přímo objektový soubor, ale jak již bylo řečeno, RISC-V/x86 assembly a pro jeho převod do podoby objektového souboru bude využito externích nástrojů.

Překladač by v rámci tohoto kroku měl provést také základní optimalizace jako je constant folding and propagation, dead code elimination, common subexpression elimination a podbně, které nejsou závislé přímo na cílové platformě. Tyto optimalizace by pak z důvodu usnadnění derivace variant pro jiné architektury měly být implementovány na úrovni mezikódu ještě před samotným code generation tak, aby jejich implementace zůstala nezávislá na konkrétní architektuře.

4.3 Překladačový frontend

5 Ostatní (mimofunkční) požadavky

5.1 Požadavky na rozšiřitelnost a začlenitelnost

Projekt je koncipován jako nástroj, který bude možné využít jako překladačový backend při tvorbě jednoduchého překladače (doplněním o frontend pro požadovaný jazyk). Z tohoto důvodu je tedy možnost snadné integrace projektu do již existujících/vznikajících projektů jednou z klíčových vlastností. Za tímto účelem projekt definuje vlastní IR standard, který takovouto integraci umožňuje. Pro integraci s projektem pak stačí, aby byl frontend, s nímž chceme integraci provést, upraven tak, aby namísto doposud produkováného výstupu generoval textovou reprezentaci IR definovanou tímto standardem, kterou pak již lze přímo předat jako vstup tomuto projektu.

Ze stejných důvodů hraje důležitou roli i rozšiřitelnost projektu. Bylo by vhodné, aby bylo do budoucna možné projekt rozšířit o další cílové architektury jako například AArch64. Takovýto požadavek na rozšiřitelnost je však mnohem komplikovanější splnitelný, protože ze samotné podstaty problému musí být problém generování kódu (alokace registrů, výběr instrukcí) do nějaké míry závislý na cílové architektuře. Nejlepším možným řešením pro dosažení co nejsnazší rozšiřitelnosti je tedy přesunout co možná nejvíce optimalizací do doby před samotným code generation a aplikovat je ještě na úrovni samotné IR (což ale není vždy možné) a také cílové platformy a generování kódu pro ně vhodně abstrahovat, tak aby jednotlivé implementace mohly sdílet co největší množství existující infrastruktury. Rozšíření o novou podporovanou architekturu pak bude vyžadovat znovu naimplementovat pouze určité pro platformu specifické části code generation bez nutnosti úpravy částí pracujících nad IR. Dalším problémem je v tomto případě závislost na externím assembleru pro generování objektových souborů, který je v takovémto případě třeba nahradit alternativou podporující danou architekturu.

6 Ostatní požadavky

Jak již bylo zmíněno výše, jedním z hlavních požadavků na projekt je jeho rozšiřitelnost, ať už jde o integraci s různými frontendy, nebo implementace dalších cílových platform. V tomto ohledu je tedy třeba dbát na modulární návrh kódu s vhodným rozhraním jednotlivých modulů, tak aby přidání nové cílové platformy v ideálním případě znamenalo pouze přidání nového modulu, který implementuje a poskytuje pro danou platformu specifické funkce. Integrace s frontendem by pak měla znamenat pouze převedení interní reprezentace překládaného kódu do textového zápisu pomocí vstupní stack based IR.

7 Negativní vymezení

Zaměřením projektu je čistě generování kódu, tedy vygenerovat RISC-V/x86 assembly odpovídající vstupnímu programu zapsanému pomocí IR. Projekt se tak nezabývá jednotlivými formáty objektových souborů ani jejich generováním. Stejným způsobem se projekt nezaměřuje ani na linkování objektových souborů do podoby spustitelných souborů a formáty těchto souborů používanými jednotlivými operačními systémy. Při řešení těchto podproblémů projekt spoléhá čistě na externí nástroje *as* a *ld*.

8 Time-line & Milestones

Datum	Milník	Způsob prezentace
30.6.2026	Definování podoby IR	Commit/konzultace s vedoucím
31.7.2026	Základní code generation	Commit/konzultace s vedoucím
20.8.2026	Kompletní code generation s optimalizacemi	Commit/konzultace s vedoucím

A Vymezení pojmů

IR - Zjednodušený mezikód, na nějž je překládaný kód převeden frontendem překladače, a slouží jako univerzální na jazyce nezávislá reprezentace a rozhraní mezi backendem a frontendem překladače.